

Cheatsheet: Programación Avanzada (IIC2233)

1. Expresiones Regulares (Módulo re)

Función	Uso principal	Contexto
<code>re.match(p, s)</code>	Busca al inicio	Validación simple
<code>re.fullmatch(p, s)</code>	Verifica todo el string	Validación estricta
<code>re.search(p, s)</code>	Primera coincidencia	Localizar patrón
<code>re.findall(p, s)</code>	Lista de coincidencias	Extracción de datos
<code>re.sub(p, r, s)</code>	Reemplazo	Limpieza de texto
<code>re.split(p, s)</code>	División	Procesar separadores

2. Grafos y Búsquedas

Algoritmo	Descripción	Contexto
Lista Adyacencia	<code>{nodo: [vecinos]}</code>	Grafos dispersos
Matriz Adyacencia	Matriz $N \times N$	Grafos densos
BFS	Amplitud (cola)	Camino más corto
DFS	Profundidad (pila)	Exploración/Ciclos

3. NumPy y Pandas

Librería	Función/Método	Uso
NumPy	<code>np.array(lista)</code>	Estructuras optimizadas
NumPy	<code>np.sum(a, axis)</code>	Análisis estadístico
Pandas	<code>pd.DataFrame(dict)</code>	Estructuración de datos
Pandas	<code>df.groupby(col)</code>	Resumen de datos
Pandas	<code>df[condición]</code>	Filtrado lógico